浙江大学

《海洋大数据技术原理与应用》课程论文



合理反例检验：粗分辨率海流图下自主水下航行器何时计算、何时观测

学 年 学 期：2026–2027 学年秋学期

姓名与学号：徐陈栋　3240100538

年级与专业：24 级海洋工程与技术

任 课 教 师：张帆　研究员

开 课 学 院：海洋学院

代码、数据与人机对话记录

https://github.com/frankxucd0826-source/auv-compute-or-observe

2026 年 11 月

合理反例检验：粗分辨率海流图下自主水下航行器何时计算、何时观测

徐陈栋

（浙江大学 海洋学院，浙江 舟山 316021）

摘要：自主水下航行器（下称航行器）已能在强流海区执行长航程任务，其航路规划依赖岸基系统发布的海流图。受水声通信带宽与上浮代价的限制，航行器在航行中往往只有一张数天前的粗分辨率海流图（下称粗图）；绕越禁航区时，从左侧还是右侧通过是不可逆的选择，选错一侧要多花数小时。现有方法难以判断粗图能否支撑这一选择：加密求解网格只能减小求解误差，纠正不了粗图本身的误差；集合规划需要在大量随机流场上求解，且只统计改变选边的成员比例，不衡量选错的代价；自适应采样以降低全场的估计误差为目标，测量的未必是决定选边的海流。为此，本文提出合理反例检验：在与粗图相容的合理流场集合中，搜索使另一侧更快的流场（合理反例），以坚持当前选择最多多花的航时（最大后悔值）判断粗图是否可信，并据此决定继续计算还是获取新信息。该方法有三个要点：一是用多年再分析数据中粗图的误差，标定合理流场集合的误差大小、空间相关长度与半径；二是利用包络定理沿最快航线累加航时对流场的导数，约 71 次航线求解即可完成搜索；三是两侧航时差小于求解误差时才加密网格，最大后悔值超过阈值时上浮获取新的海流图，不能上浮时改选最大后悔值较小的一侧。我们在黑潮、湾流、阿古拉斯回流区以及改带卫星测高地转流图的黑潮区共 2532 个测试任务上，将该方法与加密求解、集合规划、就地测流和总是上浮等做法比较。结果表明，计算量增加 64 倍几乎不降低选错率，换用当天 0.5° 海流图则使之降至 7%–10%；按最大后悔值排在前 20% 的任务集中了全部额外航时（比真实更快一侧多花的航时）的 53%–71%，高于按改变选边的成员比例排序的 36%–52%；在黑潮，梯度搜索以约二十九分之一的求解次数达到集合平均选边的效果；在湾流与阿古拉斯回流区，对判定不可信的任务上浮取图，使平均额外航时分别从 3.56 小时降至 1.31 小时、从 6.87 小时降至 2.20 小时。这表明，粗图缺失的信息无法靠端侧计算补足，合理反例检验为航行器在计算与观测之间的取舍提供了可计算的判据。

关键词：海洋大数据；自主水下航行器；航路规划；不确定性量化；最大后悔值；合理反例检验

Plausible Counterexample Test: When an Autonomous Underwater Vehicle Should Compute and When It Should Observe Under a Coarse Current Map

Abstract: Autonomous underwater vehicles (AUVs) now carry out long missions in strong-current regions, and their route planning relies on current maps issued by shore-based systems. Because acoustic links are slow and surfacing interrupts the mission, a vehicle at sea usually holds only a coarse current map issued days earlier. When it passes a no-go zone, the choice between the left and the right side cannot be undone, and the wrong side costs hours. Existing methods cannot tell whether the map supports this choice: a finer solver reduces numerical error but not the error of the map itself; ensemble planning needs many sampled currents and counts how many members change the side rather than what a wrong side costs; adaptive sampling reduces the error of the whole field instead of measuring the currents that decide the side. We propose a plausible counterexample test. It searches the set of currents consistent with the map for one that makes the other side faster (a plausible counterexample), uses the largest extra time of

keeping the current choice (the maximum regret) to judge whether the map can be trusted, and on that basis decides whether to compute more or to acquire new information. The test has three parts. The set of plausible currents is calibrated from the errors of the map in multi-year reanalysis data. The derivative of travel time with respect to the current is accumulated along the fastest route by the envelope theorem, so the search needs about 71 route solves. A finer grid is used only when the two sides differ by less than the numerical error, and when the maximum regret exceeds a threshold the vehicle surfaces for a new map or, if it cannot surface, takes the side with the smaller maximum regret. On 2532 test missions in the Kuroshio, the Gulf Stream, the Agulhas retroflection and the Kuroshio with a satellite altimetry map, we compare the test with finer solving, ensemble planning, in-situ current measurement and always surfacing. Sixty-four times more computation barely lowers the share of wrong sides, whereas a same-day 0.5° map lowers it to 7%–10%. The 20% of missions ranked riskiest by maximum regret hold 53%–71% of the extra time (the time beyond that of the truly faster side), against 36%–52% when ranked by the share of ensemble members that change the side. In the Kuroshio, the gradient search matches ensemble averaging with about one twenty-ninth of the route solves. In the Gulf Stream and the Agulhas, surfacing on missions judged untrustworthy cuts the mean extra time from 3.56 to 1.31 hours and from 6.87 to 2.20 hours. Information missing from the map cannot be recovered by onboard computation, and the test gives a computable criterion for trading computation against observation.

Keywords: ocean big data; autonomous underwater vehicle; path planning; uncertainty quantification; maximum regret; plausible counterexample test

代码与对话记录：全部代码、数据获取脚本、实验结果与作者和人工智能工具的对话记录公开于 `https://github.com/frankxucd0826-source/auv-compute-or-observe`。

1　引言

自主水下航行器（下称航行器）已能远离母船连续工作数天，承担海底测绘、水文观测与环境监测等任务 [1–3]，但它们在航行中依据的往往是一张数天前下发的粗分辨率海流图（下称粗图）。在黑潮等强流海区，流速与航行器约 1 米/秒的对水速度相当，航路规划必须依据海流 [4, 5]。海流信息来自岸基系统同化卫星与现场观测后生成的再分析与预报产品 [6]，而航行器在水下只能经每秒数千比特的水声信道通信 [7]，上浮联网又要中断任务，因此难以及时更新海流图。边缘计算使航路求解等计算可以在航行器端侧完成 [8]，但端侧的算力与时间同样有限。绕越禁航区时，从左侧还是右侧通过（下称选边）是不可逆的决定，选错一侧要多花数小时（图1(a)）。航行器因此必须判断：粗图能否支撑当前的选边？若不能，有限的时间应当用于继续计算，还是用于获取新的海流信息？

最直接的做法是在粗图上算得更精细，但计算只能减小求解网格带来的误差（下称求解误差），纠正不了粗图本身的误差（下称粗图误差）。确定性海流中的时间最优航线可由图搜索 [9] 或 Lolla 等提出的水平集方法 [5] 求得，加密网格、细分航向即可提高精度；元推理则把计算看作有代价的行动，只在继续计算的期望收益超过其代价时才继续计算 [10–12]。这两类方法都默认海流图是准确的，计算只需把图上的最快航线求准。然而，粗图平滑掉了中尺度涡旋，又滞后于流轴的摆动 [13]；粗图上两侧航时接近，可能正是因为决定两侧快慢的涡旋没有出现在图上。图2给出一个测试任务：3 天前的 1° 粗图上，左侧只比右侧快 0.3 小时，按粗图应选左侧；而在与粗图同样相容的一个流场中，左侧要慢 11.6 小时，当天的真实海流中右侧也快了 11.7 小时。对这样的任务，网格算得再细，得到的仍是粗图给出的答案。因此，选边必须考虑粗图误差，而不

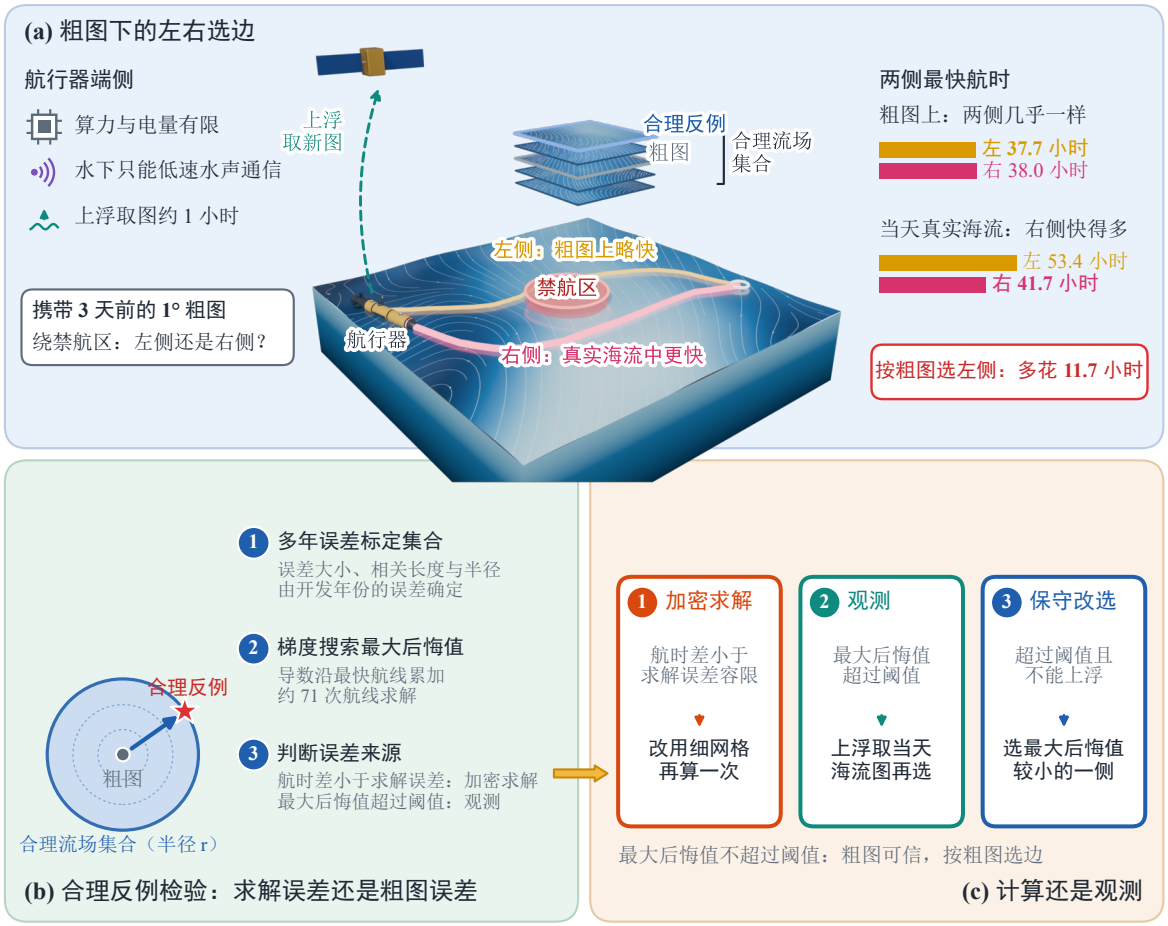


图 1　合理反例检验的总体框架。中心为一个测试任务的三维示意：海面纹理为当天的真实海流，红色圆柱为禁航区，两条发光管线为左右两侧的最快航线，上方叠放的是合理流场集合中的流场（中间一层为粗图，顶层为合理反例）。(a) 航行器端侧算力、通信与上浮时间都有限，所携粗图上两侧几乎一样快，真实海流中右侧却快 11.7 小时；(b) 合理反例检验：用多年误差标定合理集合，以梯度搜索坚持当前选择的最大后悔值，判断选边的风险来自求解误差还是粗图误差；(c) 据检验结果决定加密求解、上浮取图或保守改选。

只是求解误差。

集合规划把粗图误差纳入了决策，但在航行器端侧既难以估准，也不衡量选错的代价。Wang 等对预报集合中的每个流场分别求最优航线，再按航时的统计量选路 [14]；Subramani 等用随机动态正交水平集方程高效求出大量流场实现下的最优航线分布 [15]；Kularatne 等在图搜索中计入预报的不确定性，以期望代价最小为目标 [16]。这些方法依赖大量集合成员，而航行器每增加一个成员就要多求解两条航线；成员较少时，集合平均的航时差主要反映抽样误差。衡量风险时，自然的指标是集合中改变选边的成员比例，但它只统计有多少成员改选，不计改选后多花多少时间，因而无法区分多花半小时与多花十几小时的任务。此外，这类方法把不确定性当作给定的输入，并不回答何时应停止计算、转而观测。因此，航行器需要一个只用少量求解、又能直接度量选错代价的指标。

鲁棒决策能给出最坏情形，自适应采样能获取新信息，但两者都没有针对选边。前者在不确定集内考察决策的最坏表现，如信息间隙决策理论 [17]；然而不确定集的形状与大小通常由分析者给定，而不是由海流误差的统计确定：设得过大，每个决定都显得危险；设得过小，又会漏掉真实发生的误差。后者用高斯过程上置信界等准则，引导航行器前往估计不确定性最高的海区 [18–20]，以降低全场的估计误差；然而选边只取决于改变两侧航时差的那部分海流，若它远在数十千米之外，起点附近的测量改变不了判断。序贯实验设计与模型判别理论指出，观测的价值

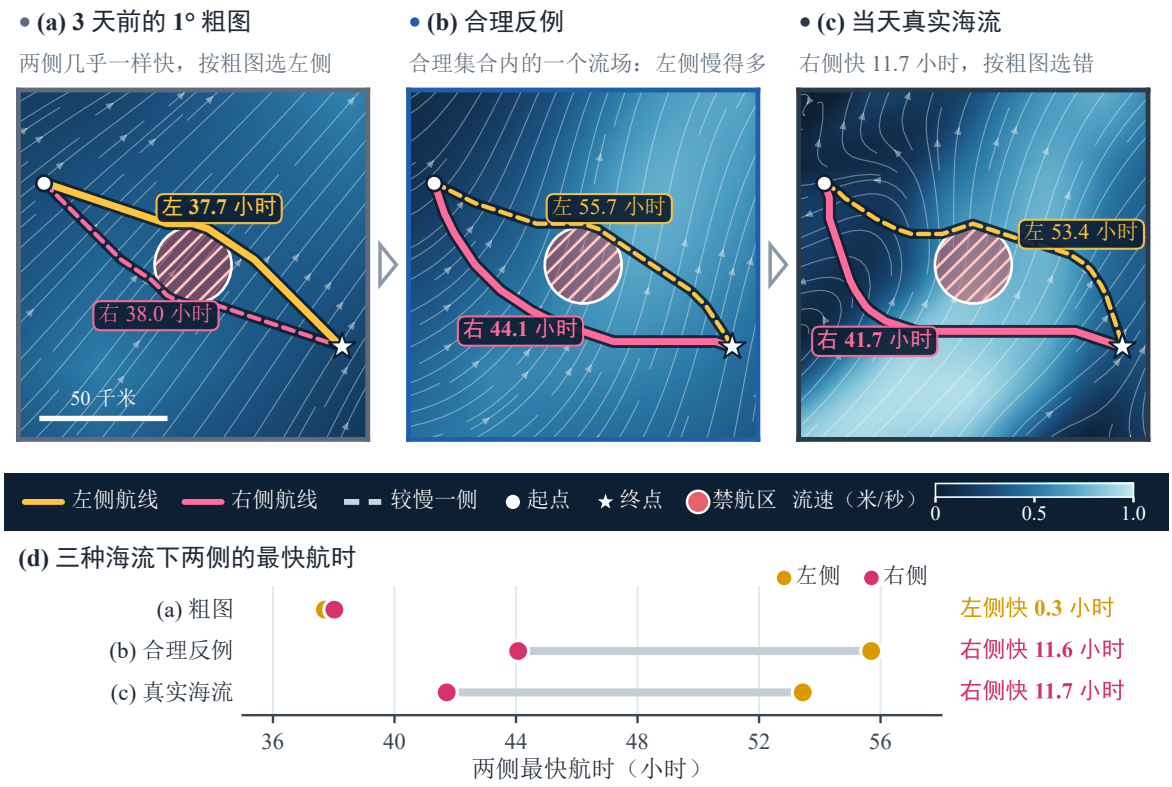


图 2　一个测试任务（2022 年 1 月 18 日，按预先写定的规则选出）。(a) 3 天前的 1° 粗图：两侧最快航时只差 0.3 小时，按粗图选左侧；(b) 合理反例：合理集合（标定半径 1.5）中的一个流场，与粗图同样相容，左侧却慢 11.6 小时；(c) 当天真实海流：右侧快 11.7 小时；(d) 三种海流下两侧的最快航时。底色为流速，白线为流线，实线为较快一侧，虚线为较慢一侧。

在于区分要求不同行动的竞争假设 [21–23]。对选边而言，航行器应当回答的是：在由数据确定的合理范围内，是否存在使另一侧更快的海流？若存在，坚持当前选择最多会多花多少时间？

本文据此提出合理反例检验：在由数据标定的合理流场集合中，搜索使另一侧更快的流场（合理反例），并以坚持当前选择最多多花的航时（最大后悔值）判断粗图能否支撑当前的选边（图1(b)）。最大后悔值正好区分了上述两种误差：最大后悔值小，说明在粗图误差的合理范围内坚持当前选择都不会多花太多时间，剩下的只是求解误差，加密求解即可；最大后悔值大，说明粗图同时容许使两侧各自更快的海流，算得再细也无法分辨，应当获取新信息。为此，我们先用多年再分析数据统计粗图的误差，确定合理流场集合（下称合理集合）的误差大小、空间相关长度与半径；再利用最优化中的包络定理，沿当前最快航线直接累加航时对流场的导数，以约 71 次航线求解完成搜索，适合在端侧运行。决策时，两侧航时差小于求解误差才加密求解；最大后悔值超过阈值时判定粗图不可信，在上浮代价可以接受时上浮获取当天的海流图，否则改选最大后悔值较小的一侧（图1(c)）。

本文的主要创新点有三点：

- **以合理反例判定该计算还是该观测。**已有的加密求解与元推理方法只问再算一步是否值得，默认海流图准确；集合规划把不确定性当作给定的输入，不回答何时转而观测。本文把“继续计算还是获取新信息”转化为“合理集合中是否存在使另一侧更快的流场、坚持当前选择最多多花多少时间”，把求解误差交给计算，把粗图误差交给观测。据我们所知，本文首次在航行器航路决策中把计算能够消除的误差与只有新信息才能消除的误差分开处理。

- **由海洋大数据标定的合理集合与基于包络定理的反例搜索。**已有鲁棒方法的不确定集多由

分析者给定，集合方法要大量成员才能估准；本文用多年再分析数据中粗图的误差确定合理集合的误差大小、相关长度与半径，使“合理”由数据决定；并沿最快航线累加航时对流场的导数，每次迭代只需求解左右两条航线，在黑潮主设置中以集合方法约二十九分之一的求解次数达到同样的选边效果。

- **以最大后悔值决定何时付出观测的代价。**自适应采样为降低全场误差而测量，不论当前选择是否面临风险；本文只在最大后悔值超过阈值时观测，并优先上浮获取能同时更新两侧海流的新图，不能观测时改选最大后悔值较小的一侧。我们在黑潮、湾流、阿古拉斯回流区以及改带卫星测高地转流图的黑潮区共 2532 个测试任务上，比较了加密求解、集合规划、就地测流、上浮取图与本文方法，并给出了各项结论成立的条件。

各创新点与已有做法的逐项对照、实验证据和适用条件列于第2.4节表1。第2节回顾相关工作，第3节建立问题模型并分析选边的难点，第4节给出合理反例检验，第5节报告实验结果，第6节总结全文。

2　相关工作

合理反例检验涉及三方面的研究：不确定海流中的航路规划、元推理与计算的价值，以及面向决策的信息获取。

2.1　不确定海流中的航路规划

确定性海流中的时间最优航线可由图搜索或水平集方法求得 [5, 9]，区域海洋模式的预报也已用于引导航行器追踪演变中的海洋过程 [4]。为应对预报的不确定性，研究者发展了集合规划 [14]、基于随机动态正交水平集方程的时间最优规划 [15]，以及计入预报不确定性的图搜索规划 [16]；数据同化则用集合卡尔曼滤波等方法把新观测并入海流估计 [24]。这些方法或假设海流图准确，或在给定的集合成员上求期望最优，都没有判断一张海流图何时对某个具体决定不可信。

2.2　元推理与计算的价值

元推理研究计算本身的价值，以决定何时停止思考、开始行动 [10, 11]；在机器人规划中，这一思想体现为学习停止规则、自适应分配计算预算，以及让规划与执行并行 [12, 25–28]。然而，在有误差的模型上择优，选中方案的价值往往被高估，即决策分析中的优化者诅咒 [29]；模型越不准，有效的规划步长越短 [30]。智能体推理的研究也发现，外部状态未知时，增加推理计算不能代替与环境交互 [31–34]。这些工作决定何时停止计算，却默认继续计算总能改善决策；本文检验的正是这一前提何时不成立。

2.3　面向决策的信息获取

只有能区分竞争假设、并可能改变行动的观测才有决策价值 [21, 22]。最优臂识别、信息导向采样与目标导向实验设计都针对具体决策采集样本，而不是均匀降低全局方差 [23, 35–37]；面向全场估计的自适应采样则引导航行器前往不确定性高的海区 [18–20]。鲁棒决策与预测多解性研究进一步主张，当多个与数据相容的模型给出相反结论时，应考察不确定集内的最坏表现 [17, 38]。本文把这一思想用于连续海流场：不确定集由多年误差数据标定，并用梯度直接搜索使选边翻转的流场。

2.4　本文与已有工作的区别

综上，已有工作分别解决了求最快航线、刻画海流的不确定性和获取新信息的问题，但没有回答一张海流图何时对某个具体决定不可信、何时值得付出观测的代价。表1逐项列出本文三个创新点与已有做法的区别、支持它们的实验证据，以及各自的适用条件。

表 1　原创创新点拆解：已有做法、本文做法、实验证据与适用条件。

创新点	已有做法及其不足	本文做法	实验证据	适用条件
1. 以合理反例判定该计算还是该观测	加密网格与元推理只减小求解误差，默认海流图准确；集合规划不回答何时转而观测。	以合理集合中的最大后悔值判定风险的来源：求解误差交给计算，粗图误差交给观测。	图4：四种设置中计算量增加 64 倍，选错率的变化不超过 2 个百分点，换用当天 0.5° 图后降至 7.0%–10.4%；81.0%–99.7% 的决定存在合理反例。	单个禁航区的左右选边；单次任务中海流视为定常。
2. 数据标定的合理集合与包络定理梯度搜索	鲁棒方法的不确定集由分析者给定；集合方法需上千个成员才能估准，改选比例不计代价。	用多年误差标定误差大小、相关长度与半径；沿最快航线累加导数，每次迭代求解 2 次。	图5、6：约 71 次求解达到 2048 次求解的选边效果；前 20% 的任务占 53%–71% 的额外航时；改用相似日差值构造集合后，保守改选不再有效（表3）。	依赖开发年份的误差统计；流场变化大时一阶近似有误差。
3. 以最大后悔值决定何时观测	自适应采样为降低全场误差而测量；或一律观测，或从不观测。	最大后悔值超过阈值才观测，优先上浮取图；不能观测时改选最大后悔值较小的一侧。	图7：湾流与阿古拉斯回流区的平均额外航时降至 1.31 与 2.20 小时；黑潮中保守改选从 0.98 降至 0.70 小时。	保守改选要求两侧最坏情形差别分明；黑潮中上浮代价需低于约 0.8 小时。

3　问题建模与分析

本节给出任务场景、航线求解与评价指标，再分析粗图下选边的难点，并由此导出方法的三条原则。

3.1　任务场景与数据

本文研究航行器携带粗图绕越禁航区时的选边问题。主设置取台湾以东至东海的黑潮区（23°–31°N、121°–129°E），采用 HYCOM 全球再分析 10 米深度的 1/12° 流速场 [6]，2019 年 1 月 1 日至 2024 年 8 月 29 日每 3 天一张快照，共 689 张。2019–2021 年为开发年份，用于标定全部参数；2022–2024 年为测试年份，只评价一次。每张快照生成 2 个任务：起终点相距 100–140 千米，两点中间设半径 15 千米的禁航区，只保留粗图上平均流速不低于 0.3 米/秒的强流任务。航行器携带 3 天前的 1° 粗图（格内平均），当天的 1/12° 场作为真实海流（表2）。为检验结论的适用范围，我们在湾流与阿古拉斯回流区重复同一流程，并在黑潮区让航行器改带美国国家海洋和大气管理局发布的近实时卫星测高地转流图。

3.2　航线求解

给定水平海流场 $\boldsymbol{u}(\boldsymbol{x})$ 与航行器恒定的对水速度 $V = 1.0$ 米/秒，选定绕行一侧 $s \in \{\mathrm{L}, \mathrm{R}\}$（左侧或右侧）后，最快航线由有向图最短路算法求取 [9]。对长度为 ℓ_e、单位方向为 $\boldsymbol{d}_e$ 的有向边 e，记沿边流速分量为 $u_{\parallel} = \boldsymbol{u} \cdot \boldsymbol{d}_e$、垂直边分量为 $u_{\perp} = \|\boldsymbol{u} - u_{\parallel}\boldsymbol{d}_e\|$（边上的流速取两端节点的平均），则航行器的对地速度 $v_{\mathrm{g}}(e)$ 与通行时间 $t(e)$ 为

$$v_{\mathrm{g}}(e) = u_{\parallel} + \sqrt{V^2 - u_{\perp}^2}, \qquad t(e) = \frac{\ell_e}{v_{\mathrm{g}}(e)}. \tag{1}$$

表 2　黑潮主设置的实验设置与参数（其余设置只换海区或粗图来源，参数各自在开发年份标定）。

项目	设置
海流数据	HYCOM 全球海洋再分析（GLBy0.08，实验 93.0），水平分辨率 1/12°，取 10 米深度；23°–31°N、121°–129°E（台湾以东至东海，含黑潮）；2019-01-01 至 2024-08-29 每 3 天 12:00 时一张，共 689 张
任务	每张快照抽 2 个：起终点相距 100–140 千米、离岸不少于 20 千米，两点中间设半径 15 千米的禁航区，可从左侧或右侧绕过；只取粗图上任务区平均流速不低于 0.3 米/秒的强流任务；开发 710 个（2019–2021 年），测试 623 个（2022–2024 年）
粗图与真实海流	航行器带 3 天前的 1° 粗分辨率海流图（下称粗图，格内平均）；真实海流为当天 1/12° 再分析海流场
航行器	对水速度 1.0 米/秒；选定一侧后，按真实海流在该侧以最快方式航行
航线求解	网格最短路：粗网格求解 8 千米网格、8 个方向；中网格求解 4 千米、16 个方向；细网格求解 2 千米、32 个方向（计算量之比 1 : 8 : 64）；顶流过强的边不可通行
合理流场集合	粗图加上由流函数生成的无散误差模态的组合，各点误差大小与相关长度（76 千米）由开发年份标定，组合系数服从标准正态；半径 $r = 1.5$（开发年份中包住真实左右航时差的任务占 93%）
合理反例检验	在半径 r 的球内对左右航时差做投影梯度上升（梯度沿最快航线累加）；两个方向、半径 1 与 2 各搜一次，其他半径线性插值，每个任务约 71 次中网格求解
观测方式	原地停留测流（出发前 2 小时测 12 次）；沿途测流 30 千米或沿途测流 60 千米后可换边；绕行定点测流（去前方 40 千米内反例与粗图差别最大处测量）；上浮取当天 1° 图或上浮取当天 0.5° 图（每次 1 小时）；测流噪声 0.05 米/秒
阈值判据	最大后悔值超过 8 小时（开发年份选定）时判定粗图不可信，触发超阈值时保守改选或超阈值时上浮取图，否则按粗图选边
评价指标	额外航时 = 实际航时 − 真实更快一侧的航时（小时）；配对差值的 95% 置信区间按天整组自助重抽样 2000 次

当 $|u_\perp| \geq V$ 或 $v_{\mathrm{g}}(e) \leq 0$ 时该边不可通行。在禁航区左侧或右侧的子图上分别求最短路，得两侧最快航时 $T_{\mathrm{L}}(\boldsymbol{u})$、$T_{\mathrm{R}}(\boldsymbol{u})$ 及左右航时差

$$\Delta T(\boldsymbol{u}) = T_{\mathrm{L}}(\boldsymbol{u}) - T_{\mathrm{R}}(\boldsymbol{u}), \tag{2}$$

$\Delta T(\boldsymbol{u}) < 0$ 表示左侧更快。求解分粗网格（8 千米、8 个方向）、中网格（4 千米、16 个方向）与细网格（2 千米、32 个方向）三档，计算量之比为 $1 : 8 : 64$。选定一侧后，假设航行器按真实海流 $\boldsymbol{u}_{\mathrm{true}}$ 在该侧以最快方式航行，以便单独评价选边这一决策。

3.3　可选行动与评价指标

航行器面对粗图有三类行动。一是增加计算，即在同一张粗图上从粗网格求解改为中网格或细网格求解（下称加密求解）；在粗图上用细网格求解并选更快的一侧，作为基线（按粗图选边）。二是不取新信息、改用其他准则选边，如集合平均选边：从粗图的误差模型（第4.2节）中随机抽取若干流场（集合成员），选平均航时更短的一侧。三是获取新信息，包括原地停留测流（2 小时测 12 次）、沿途测流 30 或 60 千米后再决定是否换边、绕行到指定点测流，以及上浮获取当天的 1° 或 0.5° 海流图（每次计 1 小时）；测得的流速经线性高斯更新并入对海流的估计。评价指标为额外航时，即实际总航时 T_{total} 减去真实更快一侧的航时：

$$\mathcal{L} = T_{\mathrm{total}} - \min\left\{T_{\mathrm{L}}(\boldsymbol{u}_{\mathrm{true}}),\, T_{\mathrm{R}}(\boldsymbol{u}_{\mathrm{true}})\right\}. \tag{3}$$

3.4　问题分析

粗图下的选边之所以困难，原因有三。第一，求解误差与粗图误差混在一起：同一张粗图上，粗网格与细网格求得的左右航时差可相差 3.2 小时（开发年份的 95% 分位数），仅看航时差无法判断应当继续计算还是观测。第二，粗图误差在空间上大范围相关，各设置的相关长度为 43–80

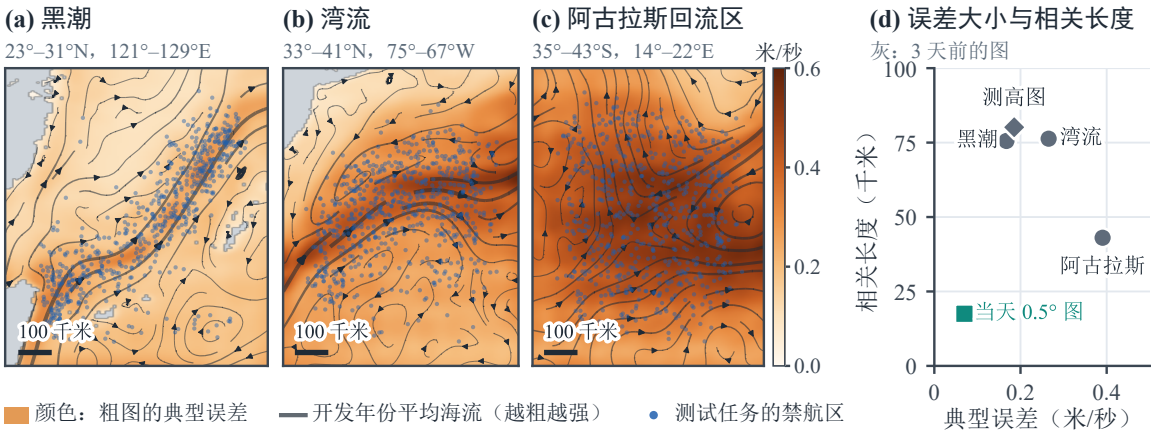


图 3　三个研究海区与 3 天前粗图的误差（开发年份）。(a)–(c) 黑潮、湾流与阿古拉斯回流区：底色为 3 天前 1° 粗图相对真实海流的典型误差，黑线为平均海流，蓝点为测试任务的禁航区；(d) 各设置所用海流图的典型误差与误差的空间相关长度。3 天前的图误差大且成片相关，相关长度与航线尺度相当；当天的 0.5° 图误差小、相关范围短。

千米，与航线尺度相当（图3）；一种误差型态就能使整条左侧或右侧通道同时顺流或逆流，因此与粗图相容、却要求选另一侧的海流普遍存在，“有没有反例”难以区分任务风险的高低，需要度量反例会使当前选择多花多少时间。第三，各种观测的视野与代价不同：就地测流只能看到航线附近，而决定两侧快慢的切变可能远在数十千米之外；上浮取图能同时更新两侧的海流，却要中断航行约 1 小时。

这三点分别决定了方法的三条原则（第4节）：只在航时差小于求解误差时加密求解，以排除求解误差；以最大后悔值而不是反例的有无衡量粗图误差的影响；只在最大后悔值超过阈值时付出观测的代价，并优先选用能同时更新两侧海流的观测。

4　合理反例检验

合理反例检验按第3.4节的三条原则组织（算法1）：按需加密求解，排除求解误差（第4.1节）；在由数据标定的合理集合（第4.2节）中用梯度搜索最大后悔值，衡量粗图误差的影响（第4.3节）；按阈值判据决定是否付出观测的代价（第4.4节）。

4.1　按需加密求解：只在航时差小于求解误差时增加计算

加密求解只用于两侧航时差小于求解误差的任务。一律使用细网格求解能减小求解误差，但计算量是粗网格的 64 倍，对两侧相差十几小时的任务并无必要；一律使用粗网格，又会在两侧接近时被离散误差误导。为此，我们在开发年份比较同一张粗图上粗网格与细网格求得的左右航时差，取两者之差绝对值的 95% 分位数作为求解误差容限 τ_{num}（黑潮主设置为 3.2 小时）。在线决策时先作粗网格求解，仅当 $|\Delta T_{\mathrm{coarse}}(\boldsymbol{u}_0)| < \tau_{\mathrm{num}}$ 时改用细网格求解，由此确定粗图的选边 s_0。

4.2　合理集合的构造与标定：让“合理”由多年误差决定

合理集合的范围由多年的粗图误差决定，而不是凭经验设定。粗图误差成片出现（图3），因此我们用空间相关的无散模态而不是逐点独立的扰动描述它：以流函数生成误差模态，按历史误

算法 1 基于合理反例检验的选边决策

输入： 粗图 $\boldsymbol{u}_0$，误差模态 $\{\boldsymbol{m}_k\}_{k=1}^{K}$，半径 r，求解误差容限 τ_{num}，阈值 θ，单次上浮代价 c_{surf} 与平衡点 c^{*}。
输出： 绕行一侧 s^{*}。

在 $\boldsymbol{u}_0$ 上作粗网格求解，得左右航时差 $\Delta T_{\text{coarse}}(\boldsymbol{u}_0)$。
if $|\Delta T_{\text{coarse}}(\boldsymbol{u}_0)| < \tau_{\text{num}}$ **then**
　　改用细网格求解，$s_0 \leftarrow \arg\min_s T_s^{\text{fine}}(\boldsymbol{u}_0)$。　▷ 排除求解误差
else
　　$s_0 \leftarrow \arg\min_s T_s^{\text{coarse}}(\boldsymbol{u}_0)$。
end if
在 $\boldsymbol{z}=\mathbf{0}$ 处求左右最快航线，按式 (7) 得梯度 $\boldsymbol{g}(\mathbf{0})$。
沿 $\pm\boldsymbol{g}(\mathbf{0})$ 跳至球面并作投影梯度上升，得 $R_{\text{L}}(r)$ 与 $R_{\text{R}}(r)$。　▷ 衡量粗图误差
if $R_{s_0}(r) \le \theta$ **then**
　　return $s^{*} \leftarrow s_0$。　▷ 粗图可信
else if 允许上浮且 $c_{\text{surf}} < c^{*}$ **then**
　　上浮获取当天 0.5° 图 $\boldsymbol{u}_{\text{new}}$，**return** $s^{*} \leftarrow \arg\min_s T_s(\boldsymbol{u}_{\text{new}})$。　▷ 取新信息
else
　　return $s^{*} \leftarrow \arg\min_s R_s(r)$。　▷ 保守改选
end if

差逐点缩放（缩放后近似无散），构造与粗图相容的流场

$$\boldsymbol{u}(\boldsymbol{x};\boldsymbol{z}) = \boldsymbol{u}_0(\boldsymbol{x}) + \sum_{k=1}^{K} z_k \boldsymbol{m}_k(\boldsymbol{x}), \qquad \boldsymbol{m}_k(\boldsymbol{x}) = \mathbf{S}(\boldsymbol{x})\,\nabla^{\perp}\phi_k(\boldsymbol{x}), \tag{4}$$

其中 $\nabla^{\perp} = (-\partial_y, \partial_x)$，$\{\phi_k\}_{k=1}^{K}$ 为相关长度 L_{corr} 的高斯相关流函数的前 K 个主模态（保留 95% 方差），$\mathbf{S}(\boldsymbol{x})$ 为逐点误差标准差构成的对角矩阵，系数 $\boldsymbol{z} = (z_1, \ldots, z_K)^{\top}$ 先验服从标准正态分布。给定半径 $r > 0$，合理集合定义为以粗图为中心的不确定集

$$\mathcal{U}(r) = \{\boldsymbol{u}(\boldsymbol{x};\boldsymbol{z}) \mid \|\boldsymbol{z}\|_2 \le r\}\,. \tag{5}$$

合理集合的形状与大小直接决定检验的结论。凭经验设定的不确定集，或直接借用历史相似日的小尺度差，都会偏离粗图误差的真实结构，后者在第5.6节的消融实验中使保守改选失去作用。因此，我们用开发年份中“粗图减真实海流”的误差分两步标定合理集合。第一步，统计各网格点误差的标准差，得到 $\mathbf{S}(\boldsymbol{x})$（黑潮主设置全区中位数为 0.17 米/秒），并由误差的空间相关衰减定出相关长度 L_{corr}（黑潮主设置为 76 千米）。第二步，在开发年份的任务上寻找最小的半径，使合理集合给出的左右航时差范围包住真实左右航时差的任务不少于 90%，得 $r = 1.5$（开发年份覆盖 93%，测试年份覆盖 94%）。

4.3　最大后悔值的梯度搜索

最大后悔值衡量坚持粗图的选择最多会多花多少航时。在流场 $\boldsymbol{u}(\boldsymbol{z}) \in \mathcal{U}(r)$ 下，选一侧 s 比另一侧 $\bar{s}$ 多花的航时称为后悔值，其在合理集合内的最大值即最大后悔值：

$$R_s(r) = \max_{\|\boldsymbol{z}\|_2 \le r} J_s(\boldsymbol{z}), \qquad J_s(\boldsymbol{z}) = \max\{0,\, T_s(\boldsymbol{u}(\boldsymbol{z})) - T_{\bar{s}}(\boldsymbol{u}(\boldsymbol{z}))\}\,. \tag{6}$$

$R_{s_0}(r) > 0$ 意味着存在使另一侧更快的合理反例，其大小给出坚持 s_0 的最大代价；图2(b) 即示例任务在标定半径处搜出的合理反例。

求最大后悔值的常规做法有两种：随机抽取集合成员，或用有限差分求航时差对模态系数

的导数。前者要大量样本才能把少数关键方向上的效应估准（第5.4节），后者每次迭代需要 $2K$ 次最短路求解。我们利用最优化中的包络定理避开这两种代价：流场作微小变化时，最快航线 $P_s^*(\boldsymbol{z})$ 的节点序列在一阶近似下不变，因此航时对系数 z_k 的导数等于沿当前最快航线累加各边通行时间对流速的导数，

$$\frac{\partial T_s}{\partial z_k} = \sum_{e \in P_s^*(\boldsymbol{z})} \left(\frac{\partial t(e)}{\partial u_{\parallel}} \boldsymbol{d}_e + \frac{\partial t(e)}{\partial u_{\perp}} \boldsymbol{n}_e \right) \cdot \frac{\boldsymbol{m}_k(\boldsymbol{x}_e^-) + \boldsymbol{m}_k(\boldsymbol{x}_e^+)}{2}, \tag{7}$$

其中 $\boldsymbol{x}_e^-$、$\boldsymbol{x}_e^+$ 为边 e 的两端节点，$\boldsymbol{n}_e$ 为垂直边方向的单位向量，标量导数由式 (1) 直接给出：

$$\frac{\partial t(e)}{\partial u_{\parallel}} = -\frac{\ell_e}{v_{\mathrm{g}}(e)^2}, \qquad \frac{\partial t(e)}{\partial u_{\perp}} = \frac{\ell_e u_{\perp}}{v_{\mathrm{g}}(e)^2 \sqrt{V^2 - u_{\perp}^2}}. \tag{8}$$

于是每次迭代只需在中网格上求左右两条最快航线（2 次求解），即可得到对全部 K 个系数的梯度 $\boldsymbol{g}(\boldsymbol{z}) = \nabla_{\boldsymbol{z}} \Delta T(\boldsymbol{u}(\boldsymbol{z}))$。搜索从粗图 $\boldsymbol{z} = \boldsymbol{0}$ 出发，先沿 $\pm \boldsymbol{g}(\boldsymbol{0})$ 一步跳到球面 $\|\boldsymbol{z}\|_2 = r$（若航时差随流场线性变化，这一步已是精确解），再以步长减半的投影梯度上升细化。我们在半径 1 与 2 上各搜索一次，其他半径按线性插值，每个任务平均约 71 次中网格求解。

4.4　阈值判据：粗图不可信时先取新信息

只有最大后悔值超过阈值的任务才值得付出观测的代价。总是观测会在大多数本无风险的任务上浪费时间，从不观测又会在少数高风险任务上多花数小时。因此，我们只在 $R_{s_0}(r)$ 超过阈值 θ 时判定粗图不可信，θ 在开发年份按平均额外航时最小选定（黑潮主设置为 8 小时）。若 $R_{s_0}(r) \le \theta$，按粗图选边 s_0。若 $R_{s_0}(r) > \theta$，优先上浮获取当天 0.5° 海流图并按新图选边（超阈值时上浮取图），因为上浮取图能同时更新两侧的海流。当不能上浮，或单次上浮代价高于平衡点 c^*（上浮取图与保守改选平均额外航时相等时的代价，见第5.5节）时，改选最大后悔值较小的一侧（超阈值时保守改选）：

$$s_{\mathrm{cons}} = \arg\min_{s \in \{\mathrm{L},\mathrm{R}\}} R_s(r). \tag{9}$$

保守改选等价于按合理集合给出的左右航时差范围的中点选边：若航时差随流场线性变化，这一中点就是粗图的航时差，两者选择相同；只有当一侧的最不利情形比另一侧严重得多时，才会改选。

5　实验

本节依次检验第4节的三条原则：增加计算能否纠正选边错误（第5.2节）；最大后悔值能否找出高风险任务，梯度搜索是否足够高效（第5.3、5.4节）；判定粗图不可信后应如何应对（第5.5节）。第5.6节讨论结论的适用范围与局限。

5.1　实验设置

全部参数在开发年份（2019–2021 年）标定，在测试年份（2022–2024 年）只评价一次。主设置为黑潮区（测试任务 623 个）；湾流（33°–41°N、75°–67°W，643 个）与阿古拉斯回流区（35°–43°S、14°–22°E，618 个）重复同一流程，半径与阈值用各自的开发年份标定；黑潮区改带卫星测高地转流图（0.25°，3 天前，648 个）时，误差模型改用“测高图减再分析场”在开发年份标定。阿古拉斯回流区与卫星测高图两组的检验内容在获取数据之前即已写定。对比方法为第3节所列的各类行动：同一张粗图上的粗、中、细网格求解（细网格求解即基线），集合平均选

边（32 个集合成员），四种就地测流，总是上浮取当天 1° 或 0.5° 图，以及本文的超阈值时上浮取图与超阈值时保守改选。与基线的配对差按天整组重抽样（2000 次）求 95% 置信区间，区间不含 0 时称差异显著。代码、数据获取脚本与逐任务结果均已公开（附录 A），仓库中的脚本可重新生成文中报告的每个数值与图表。

5.2　增加计算纠正不了粗图误差

在同一张粗图上增加计算，只能纠正很少一部分选边错误，而换用当天的海流图能纠正约一半（图4(a)）。黑潮测试年份中，从粗网格求解改为细网格求解，计算量增加 64 倍，选错率仅从 21.7% 降至 19.7%：改对的 38 个任务大半被改错的 26 个任务抵消。其余三种设置中，加密求解前后选错率的变化都不超过 1 个百分点；换用当天 0.5° 图后，四种设置的选错率都降至 7.0%–10.4%。

增加计算无效的原因在于，几乎每个决定都存在合理反例。在覆盖 94% 真实左右航时差的标定半径下，黑潮 99.7% 的测试任务都能找到合理反例；即使半径只取其三分之一，这一比例也有 64.8%（图4(b)）。湾流与阿古拉斯回流区的比例分别为 98.8% 与 99.2%，改带卫星测高地转流图时为 81.0%。这些任务的粗图本身容许两种相反的选择，算得再细也无法从中分辨；也正因为几乎每个决定都有合理反例，反例的有无不足以区分任务，需要看反例会使当前选择多花多少时间。

5.3　最大后悔值找得出额外航时所在

按最大后悔值排序，能把大部分额外航时集中到少数任务上（图5）。黑潮测试年份的额外航时本身高度集中在少数任务上；按最大后悔值排在前 20% 的任务占全部额外航时的 67%，按改变选边的成员比例排序只占 49%，按粗图左右航时差排序更少。这一优势在四种设置中都成立：按最大后悔值排在前 20% 的任务所占额外航时为 53%–71%，均高于按改变选边的成员比例排序的 36%–52%。

这一优势来自度量的对象，而不是样本的多少。改变选边的成员比例只统计有多少集合成员改选，把多花半小时与多花十几小时等同看待；最大后悔值则直接度量改选的代价。即使集合成

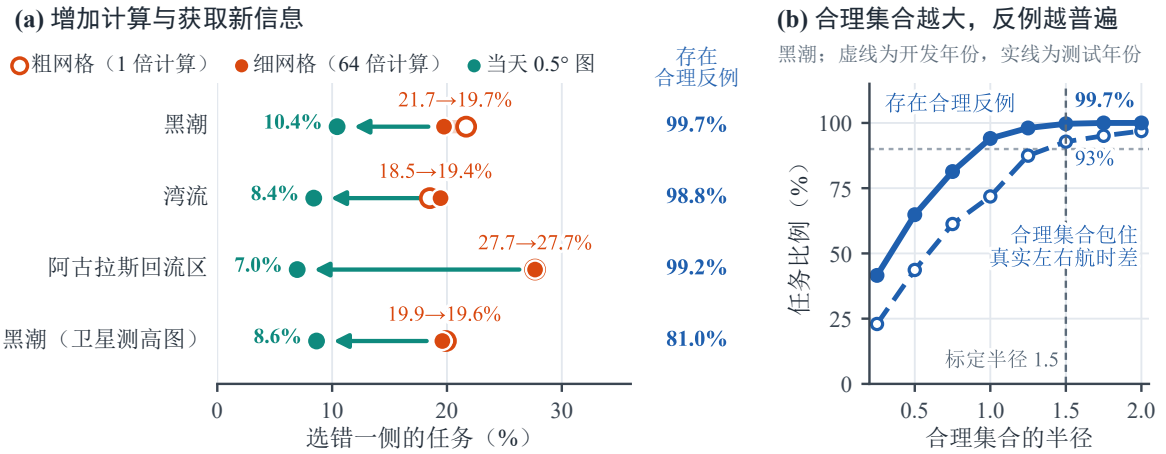


图 4　增加计算与获取新信息的不同作用（测试年份）。(a) 四种设置中选错一侧的任务比例：同一张粗图上从粗网格（1 倍计算）改为细网格（64 倍计算）求解，以及换成当天 0.5° 图；右列为标定半径下存在合理反例的任务比例。(b) 黑潮：随合理集合的半径增大，合理集合包住真实左右航时差的任务比例（开发年份）与存在合理反例的任务比例（测试年份）。增加计算几乎不改变选错率，新信息使之约减半；在足以包住真实海流的合理集合中，几乎每个决定都存在合理反例。

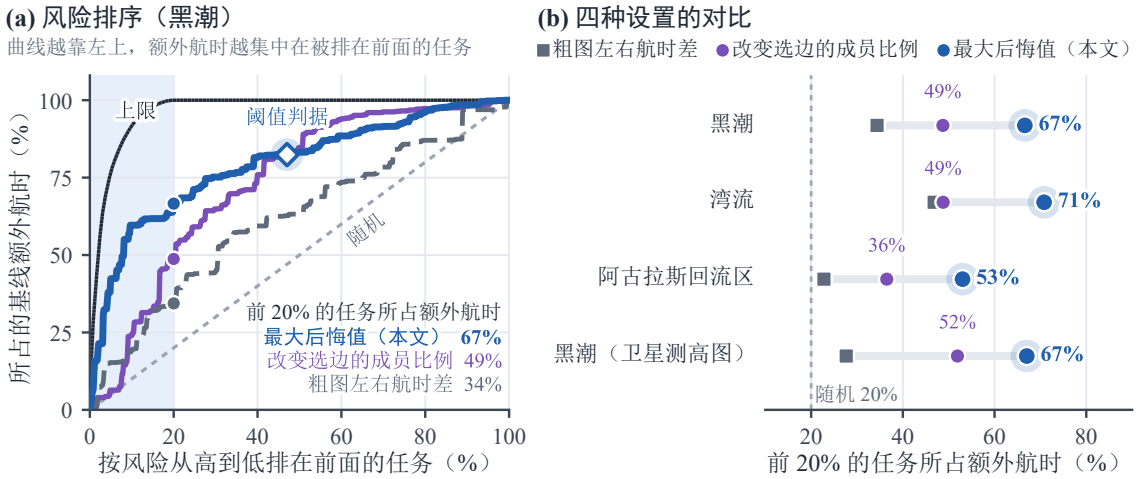


图 5　最大后悔值的风险排序（测试年份）。(a) 黑潮：按各指标从高到低排序时，排在前面的任务累计所占的基线额外航时，菱形为阈值判据（8 小时）标记的任务；(b) 四种设置中，按各指标排在前 20% 的任务所占的额外航时。按最大后悔值排序时额外航时最集中，且在四种设置中都高于按改变选边的成员比例排序。

员增至 1024 个，按改变选边的成员比例排在前 20% 的任务也只占 44%，而在同一批成员上计算的后悔值的集合平均可达 67%（第5.4节）。阈值判据正是利用了这种集中：黑潮主设置中，最大后悔值超过 8 小时的任务占 47%，却囊括了 82% 的额外航时。

5.4　梯度搜索以约二十九分之一的求解次数达到同样的选边效果

梯度搜索约 71 次航线求解的选边效果，集合平均选边要上千个集合成员才能达到（图6(a)）。黑潮测试年份中，选最大后悔值较小的一侧（约 71 次求解）的平均额外航时为 0.72 小时；集合平均选边用 32 个集合成员（64 次求解）时为 0.99 小时，显著高于前者，成员增至 128 个以上才不再有显著差异，增至 1024 个（2048 次求解）时为 0.71 小时。

两者估计的是同一个修正量，差别在于抽样误差。选最大后悔值较小的一侧等价于按合理集合给出的左右航时差范围的中点选边（第4.4节），集合平均选边则用有限样本估计同一修正；32

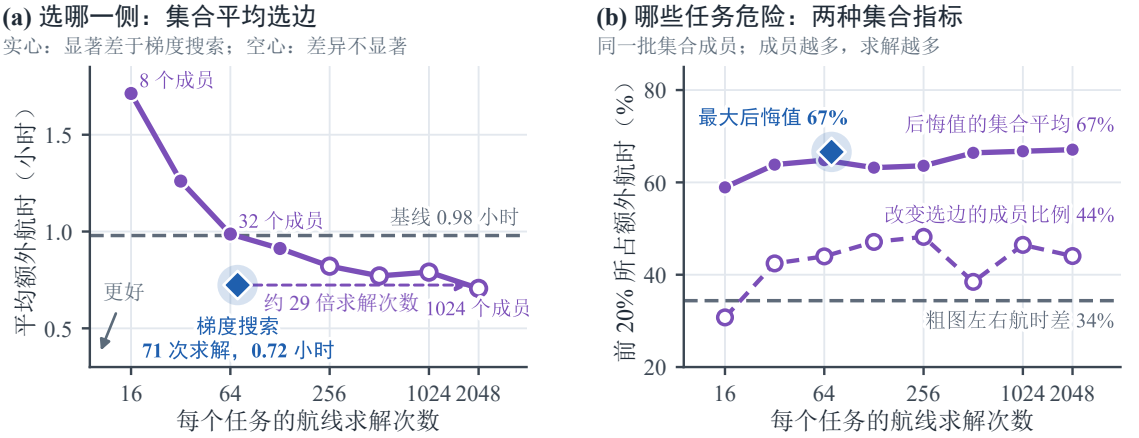


图 6　梯度搜索与集合成员数量（黑潮测试年份）。(a) 平均额外航时随每个任务航线求解次数的变化：曲线为集合平均选边（每个成员求解 2 次），实心点表示显著差于梯度搜索，菱形为梯度搜索后选最大后悔值较小的一侧；(b) 前 20% 的任务所占的额外航时：曲线为在同一批集合成员上计算的后悔值的集合平均与改变选边的成员比例，菱形为最大后悔值。选对一侧要上千个集合成员才能估准，梯度搜索约 71 次求解即可做到；排序的优劣取决于是否度量多花的时间。

个集合成员时，集合平均的抽样误差（中位数 2.4 小时）大于它要估计的修正量（中位数 1.7 小时），改选多由噪声驱动。排序方面，后悔值的集合平均在 16 个成员以上即接近最大后悔值，改变选边的成员比例则始终不超过 48%（图6(b)）。对算力有限的航行器而言，梯度搜索省下的正是这上千次航线求解。

5.5　判定粗图不可信后，先取新信息

对被阈值判据标记的任务，最划算的应对是获取新信息，在粗图误差大的海区尤其如此（图7(a)）。湾流与阿古拉斯回流区的粗图误差大，基线的平均额外航时分别为 3.56 与 6.87 小时；即使每次上浮计 1 小时，超阈值时上浮取图仍使两者显著降至 1.31 与 2.20 小时。在湾流，它只在约三分之二的任务上上浮，平均额外航时就低于总是上浮（1.53 小时）；在粗图误差普遍较大的阿古拉斯回流区，总是上浮（1.98 小时）与按阈值上浮相近。

在粗图误差较小的黑潮，上浮是否划算取决于上浮的代价（图7(b)）。单次上浮代价低于约 0.8 小时时，超阈值时上浮取图的平均额外航时最低；代价为 1 小时时，它使额外航时从 0.98 小时降至 0.78 小时，但差异不显著；代价更高时，不观测的保守改选更优。

就地测流视野有限，多数情况下得不偿失。原地停留测流花 2 小时只测到起点一处，在阿古拉斯回流区以外的三种设置中都显著增加了额外航时；绕行定点测流要先赶到测点（黑潮中平

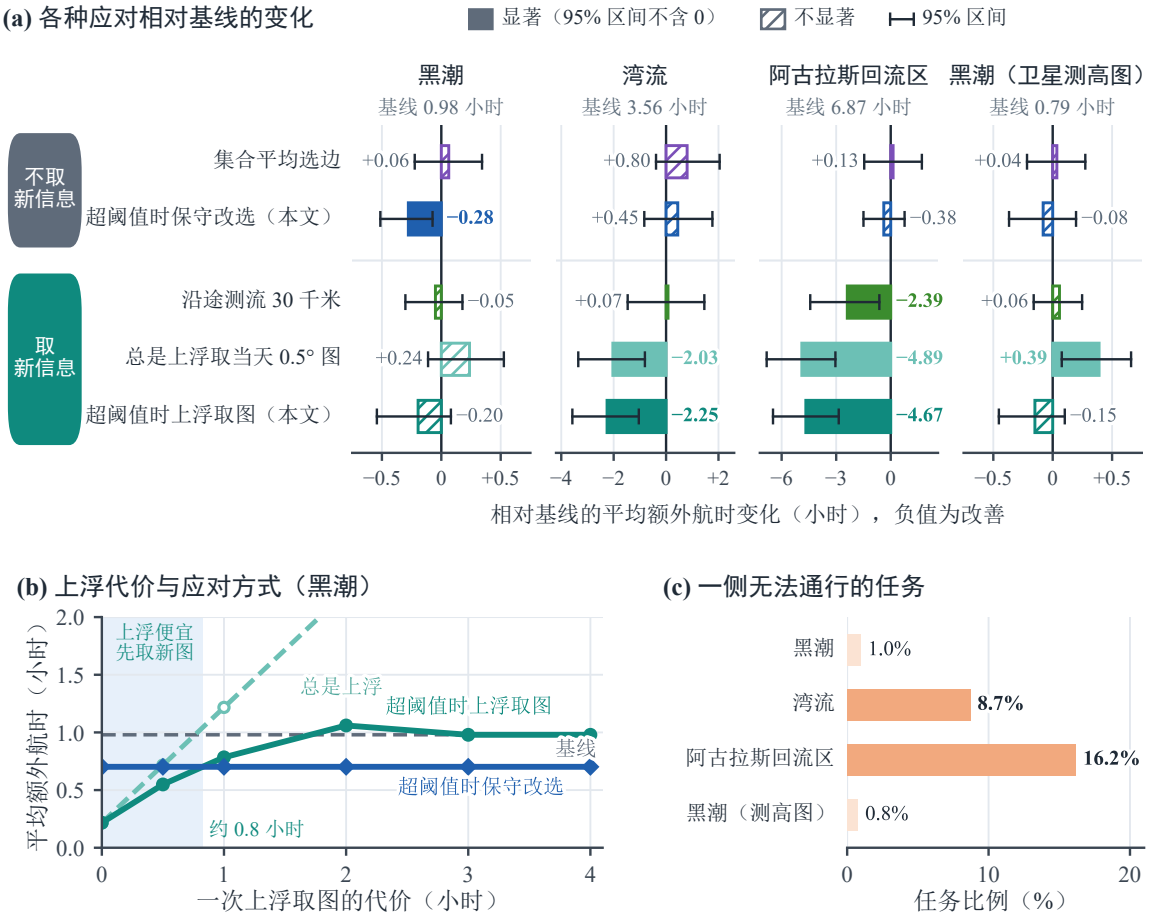


图 7　判定粗图不可信后的应对（测试年份）。(a) 四种设置中各种应对相对基线的平均额外航时变化，误差线为 95% 置信区间，斜线填充表示不显著；改带卫星测高图时，上浮取图指取当天 0.5° 模式图（理想参照）。(b) 黑潮：平均额外航时随单次上浮代价的变化，阈值随代价在开发年份重新选定。(c) 真实海流中有一侧无法通行的任务比例。粗图误差大时上浮取图收益最大；上浮代价高时，黑潮中不观测的保守改选更优，而一侧常被堵死的海区不宜保守改选。

均 15.4 小时），在四种设置中都显著增加了额外航时；沿途测流 30 千米很少改变判断，黑潮中只有 3.4% 的任务因此换边。只有在额外航时很大的阿古拉斯回流区，沿途测流 30 千米才显著降低了额外航时，但仍不如上浮取图。

不能观测时，改选最大后悔值较小的一侧在黑潮主设置中同样有效。超阈值时保守改选使平均额外航时从 0.98 小时降至 0.70 小时（配对差 -0.28 小时，95% 置信区间 $[-0.51, -0.07]$）。它改选的 41 个任务中，23 个改对、平均各省 10.1 小时，18 个改错、平均各多花 3.3 小时：被避开的一侧往往有很大的下行风险，改对的收益远大于改错的代价。

保守改选只适用于两侧最坏情形差别分明的海区。湾流与阿古拉斯回流区分别有 8.7% 与 16.2% 的任务在真实海流中有一侧无法通行，黑潮只有 1.0%（图7(c)）；这类任务的合理集合中既有堵死左侧、也有堵死右侧的流场，两侧最大后悔值都接近上限，选较小的一侧近于随机，因此保守改选在这两个海区都没有显著收益。在这类海区，被标记的任务应交给上浮取图。

5.6　适用范围与局限

增加计算无效与最大后悔值的排序优势在四种设置中都成立，应对的收益则取决于粗图误差的大小与结构（表3）。粗图越可信，检验越少干预：航行器直接携带当天 0.5° 图时，基线的平均额外航时只有 0.17 小时，两种超阈值应对几乎不改变选边；航速降至 0.75 米/秒时，选错的代价增大，超阈值时上浮取图把额外航时从 2.43 小时降至 1.32 小时。用历史相似日的小尺度差代替标定的误差模型构造合理集合时，超阈值时保守改选（0.95 小时）与基线（0.99 小时）无显著差异，说明合理集合必须由真实的误差结构标定。

改带真实卫星测高地转流图时，增加计算无效与最大后悔值的排序两项结论仍然成立（选错率从 19.9% 变为 19.6%；前 20% 的任务占 67% 的额外航时），但各种应对都没有显著降低额外航时，存在合理反例的任务也降至 81.0%。即使换成当天的测高图，选错率仍为 18.5%，而当天 0.5° 模式图只有 8.6%：测高图与再分析场之间的差异主要是两种产品的系统差，不随时效消失，上浮取当天测高图因此纠正不了选边。

本研究仍有局限。单次任务中的海流视为定常；真实海流取自再分析场，平滑了亚中尺度过程；只考虑单个禁航区的左右选边，并假设选定一侧后航行器按真实海流以最优轨迹航行。此外，求解效率的对比只在黑潮主设置中进行，不观测的保守改选也只在黑潮主设置中显著有效。

表 3　各设置下的测试年份结果（额外航时单位：小时；上浮指取当天 0.5° 图，每次计 1 小时；改带卫星测高地转流图一行的上浮为理想参照）。

设置	测试任务	存在合理反例	基线选错率	基线额外航时	超阈值时保守改选	超阈值时上浮取图	最大后悔值前 20% 所占额外航时
黑潮主设置	623	99.7%	19.7%	0.98	0.70	0.78	67%
粗图换成当天 0.5° 图	349	64.5%	8.0%	0.17	0.17	0.16	60%
航速降至 0.75 米/秒	347	99.1%	18.4%	2.43	1.80	1.32	74%
消融：合理集合改用相似日差值	349	99.4%	19.5%	0.99	0.95	0.77	64%
湾流	643	98.8%	19.4%	3.56	4.00	1.31	71%
阿古拉斯回流区	618	99.2%	27.7%	6.87	6.49	2.20	53%
改带卫星测高地转流图	648	81.0%	19.6%	0.79	0.71	0.64	67%

6　结论

本文研究了自主水下航行器携带陈旧粗图绕障选边时，应当继续计算还是获取新信息的问题，提出了合理反例检验：用多年再分析数据标定与粗图相容的合理流场集合，以包络定理梯度搜索使另一侧更快的合理反例，并以最大后悔值判定粗图对当前决定是否可信。四种设置共 2532 个测试任务的实验表明，计算量增加 64 倍几乎不改变选错率，而几乎每个决定都存在合理反例；最大后悔值能把额外航时集中到少数任务上；在粗图误差大的海区，判定不可信后上浮取图使平均额外航时降低六成以上。不观测的保守改选只在两侧最坏情形差别分明的海区有效，改带真实卫星测高图时各种应对的收益也不再显著。

更一般地，海洋大数据的计算正在向航行器端侧延伸，但端侧计算只能把已有的信息算准，补不回海流图中缺失的信息。合理反例检验为端侧智能体在计算与观测之间的取舍提供了可计算的判据，可为长航程航行器的自主决策提供支撑。未来工作将把该方法推广到时变流场与多障碍物的航路选择，并开展实艇海试。

参考文献

[1] BELLINGHAM J G, RAJAN K. Robotics in remote and hostile environments[J/OL]. Science, 2007, 318(5853): 1098-1102. DOI: 10.1126/science.1146230.

[2] WYNN R B, HUVENNE V A I, LE BAS T P, et al. Autonomous underwater vehicles (AUVs): Their past, present and future contributions to the advancement of marine geoscience[J/OL]. Marine Geology, 2014, 352: 451-468. DOI: 10.1016/j.margeo.2014.03.012.

[3] RUDNICK D L. Ocean research enabled by underwater gliders[J/OL]. Annual Review of Marine Science, 2016, 8: 519-541. DOI: 10.1146/annurev-marine-122414-033913.

[4] SMITH R N, CHAO Y, LI P P, et al. Planning and implementing trajectories for autonomous underwater vehicles to track evolving ocean processes based on predictions from a regional ocean model[J/OL]. The International Journal of Robotics Research, 2010, 29(12): 1475-1497. DOI: 10.1177/0278364910377243.

[5] LOLLA T, HALEY P J, LERMUSIAUX P F J. Time-optimal path planning in dynamic flows using level set equations: Realistic applications[J/OL]. Ocean Dynamics, 2014, 64(10): 1399-1417. DOI: 10.1007/s10236-014-0760-3.

[6] CHASSIGNET E P, HURLBURT H E, SMEDSTAD O M, et al. The HYCOM (HYbrid Coordinate Ocean Model) data assimilative system[J/OL]. Journal of Marine Systems, 2007, 65(1–4): 60-83. DOI: 10.1016/j.jmarsys.2005.09.016.

[7] STOJANOVIC M, PREISIG J. Underwater acoustic communication channels: Propagation models and statistical characterization[J/OL]. IEEE Communications Magazine, 2009, 47(1): 84-89. DOI: 10.1109/MCOM.2009.4752682.

[8] SHI W, CAO J, ZHANG Q, et al. Edge computing: Vision and challenges[J/OL]. IEEE Internet of Things Journal, 2016, 3(5): 637-646. DOI: 10.1109/JIOT.2016.2579198.

[9] DIJKSTRA E W. A note on two problems in connexion with graphs[J/OL]. Numerische Mathematik, 1959, 1(1): 269-271. DOI: 10.1007/BF01386390.

[10] HORVITZ E J. Reasoning about beliefs and actions under computational resource constraints[C]//Proceedings of the Third Conference on Uncertainty in Artificial Intelligence (UAI). 1987.

[11] RUSSELL S J, WEFALD E H. Do the right thing: Studies in limited rationality[M]. Cambridge, MA: MIT Press, 1991.

[12] LIN C H, KOLOBOV A, KAMAR E, et al. Metareasoning for planning under uncertainty[C]//International Joint Conference on Artificial Intelligence (IJCAI). 2015.

[13] CHELTON D B, SCHLAX M G, SAMELSON R M. Global observations of nonlinear mesoscale eddies[J/OL]. Progress in Oceanography, 2011, 91(2): 167-216. DOI: 10.1016/j.pocean.2011.01.002.

[14] WANG T, LE MAÎTRE O P, HOTEIT I, et al. Path planning in uncertain flow fields using ensemble method[J/OL]. Ocean Dynamics, 2016, 66(10): 1231-1251. DOI: 10.1007/s10236-016-0979-2.

[15] SUBRAMANI D N, WEI Q J, LERMUSIAUX P F J. Stochastic time-optimal path-planning in uncertain, strong, and dynamic flows[J/OL]. Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering, 2018, 333: 218-237. DOI: 10.1016/j.cma.2018.01.004.

[16] KULARATNE D, HAJIEGHRARY H, HSIEH M A. Optimal path planning in time-varying flows with forecasting uncertainties[C/OL]//2018 IEEE International Conference on Robotics and Automation (ICRA). 2018: 4857-4864. DOI: 10.1109/ICRA.2018.8460221.

[17] BEN-HAIM Y. Info-gap decision theory: Decisions under severe uncertainty[M]. 2nd ed. Oxford: Academic Press, 2006.

[18] SRINIVAS N, KRAUSE A, KAKADE S M, et al. Information-theoretic regret bounds for Gaussian process optimization in the bandit setting[J/OL]. IEEE Transactions on Information Theory, 2012, 58(5): 3250-3265. DOI: 10.1109/TIT.2011.2182033.

[19] HOLLINGER G A, SUKHATME G S. Sampling-based robotic information gathering algorithms[J/OL]. The International Journal of Robotics Research, 2014, 33(9): 1271-1287. DOI: 10.1177/0278364914533443.

[20] FOSSUM T O, FRAGOSO G M, DAVIES E J, et al. Toward adaptive robotic sampling of phytoplankton in the coastal ocean[J/OL]. Science Robotics, 2019, 4(27): eaav3041. DOI: 10.1126/scirobotics.aav3041.

[21] CHERNOFF H. Sequential design of experiments[J/OL]. The Annals of Mathematical Statistics, 1959, 30(3): 755-770. DOI: 10.1214/aoms/1177706205.

[22] BOX G E P, HILL W J. Discrimination among mechanistic models[J/OL]. Technometrics, 1967, 9(1): 57-71. DOI: 10.1080/00401706.1967.10490441.

[23] ATTIA A, ALEXANDERIAN A, SAIBABA A K. Goal-oriented optimal design of experiments for large-scale Bayesian linear inverse problems[J/OL]. Inverse Problems, 2018, 34(9): 095009. DOI: 10.1088/1361-6420/aad210.

[24] ANDERSON J L. An ensemble adjustment Kalman filter for data assimilation[J/OL]. Monthly Weather Review, 2001, 129(12): 2884-2903. DOI: 10.1175/1520-0493(2001)129<2884:AEAKFF>2.0.CO;2.

[25] XIAO T, JANG E, KALASHNIKOV D, et al. Thinking while moving: Deep reinforcement learning with concurrent control[C]//International Conference on Learning Representations (ICLR). 2020.

[26] SUNG Y, KAELBLING L P, LOZANO-PÉREZ T. Learning when to quit: Meta-reasoning for motion planning[C]//IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems (IROS). 2021.

[27] ELBOHER A, SHPERBERG S S, SHIMONY S E. A formal metareasoning model of concurrent planning and execution[C]//Proceedings of the AAAI Conference on Artificial Intelligence. 2023.

[28] MAGNINO L, MARINO A, AMIR M, et al. Learning robot metareasoning: Adaptive computation budgets for real-time control[EB/OL]. 2026. https://arxiv.org/abs/2610.23662.

[29] SMITH J E, WINKLER R L. The optimizer's curse: Skepticism and postdecision surprise in decision analysis[J/OL]. Management Science, 2006, 52(3): 311-322. DOI: 10.1287/mnsc.1050.0451.

[30] JIANG N, KULESZA A, SINGH S, et al. The dependence of effective planning horizon on model accuracy[C]//International Conference on Autonomous Agents and Multiagent Systems (AAMAS). 2015: 1181-1189.

[31] HUNT L T, DAW N D, KAANDERS P, et al. Formalizing planning and information search in naturalistic decision-making[J]. Nature Neuroscience, 2021, 24(8): 1051-1064.

[32] SHEN J, et al. Thinking vs. doing: Improving agent reasoning by scaling test-time interaction[C]//Advances in Neural Information Processing Systems (NeurIPS): Vol. 38. 2025.

[33] KOBALCZYK K, ASTORGA N, LIU T, et al. Active task disambiguation with LLMs[C]//The Thirteenth International Conference on Learning Representations (ICLR). 2025.

[34] CUADRON A, et al. The danger of overthinking: Examining the reasoning-action dilemma in agentic tasks[EB/OL]. 2025. https://arxiv.org/abs/2502.08235.

[35] GARIVIER A, KAUFMANN E. Optimal best arm identification with fixed confidence[C]//Proceedings of Machine Learning Research: Vol. 49　Proceedings of the 29th Annual Conference on Learning Theory. 2016: 998-1027.

[36] RUSSO D J, VAN ROY B, KAZEROUNI A, et al. A tutorial on Thompson sampling[J/OL]. Foundations and Trends in Machine Learning, 2018, 11(1): 1-96. DOI: 10.1561/2200000070.

[37] RUSSO D, VAN ROY B. Learning to optimize via information-directed sampling[J/OL]. Operations Research, 2018, 66(1): 230-252. DOI: 10.1287/opre.2017.1663.

[38] MARX C, CALMON F, USTUN B. Predictive multiplicity in classification[C]//Proceedings of Machine Learning Research: Vol. 119　Proceedings of the 37th International Conference on Machine Learning. 2020: 6765-6774.

附录

附录 A：代码与数据开源说明

本研究的全部源代码、数据处理脚本、实验配置、统计汇总程序以及论文图表生成脚本均已开源于代码仓库：`https://github.com/frankxucd0826-source/auv-compute-or-observe`。

1. **数据集来源：**主实验海流数据取自 HYCOM 全球海洋再分析公开服务（产品 GLBy0.08，实验 93.0，10 米水深水平流速，黑潮主设置区域 23°–31°N、121°–129°E，2019–2024 年；重复实验区为湾流 33°–41°N、75°–67°W 与阿古拉斯回流区 35°–43°S、14°–22°E，产品与时间范围相同；黑潮区改带卫星测高地转流图检验所用的近实时融合测高地转流取自美国国家海洋和大气管理局海岸观测网数据服务）；附录 B 所述前期探索的叶绿素与海表温度数据取自同一数据服务的公开卫星产品。

2. **主要程序结构：**核心软件包 `src/oceanroute/` 包含网格最短路与包络定理梯度求解器（`solver.py`）、海流快照与粗图（`fields.py`，海区与粗图来源分别由环境变量 `OCEANROUTE_REGION`、`OCEANROUTE_MAP` 选择）、粗图误差的多年数据标定与无散误差模态（`errormodel.py`）以及任务生成、合理反例检验与测量更新（`mission.py`）；数据下载、批量评估、统计汇总、集合成员对照与各海区实验分别由 `scripts/download_hycom.py` 与 `experiments/route_*.py` 完成，正文插图由 `paper/figures/route*_*.py` 生成，图1中心的三维示意由 `paper/figures/blender/render_route.py` 用开源软件 Blender 渲染，海面与流场纹理取自示例任务的真实数据；逐条复现命令与前期探索的脚本见仓库根目录的 `README`。

附录 B：研究过程与人工智能工具使用说明

研究过程。本研究从课程议题出发，经历了提出问题、自我否定与问题聚焦三个阶段。课上讲授的“海洋大数据的计算引擎”使作者联想到：航行器端侧的算力与能量有限，计算、测量与运动之间必须权衡。作者最初在东海赤潮巡测场景下研究机载计算与观测的时间分配，结果显示时间分配本身的改进空间很小，而出发前预演又是机器人领域的常用策略；作者据此判断该方向增益小、新意不足，并追问：多算之所以帮不上忙，是否因为粗图本身容许多种真实海洋？若是，能否直接检验是否存在与粗图相容、却使另一侧更快的流场？这一追问把问题聚焦到选错一侧就要多花数小时的绕障选边，形成了本文的研究问题与第2.4节所列的三个创新点。

人工智能工具的使用。本研究与论文撰写中人工智能工具的使用情况如下：

1. **作者：**提出了机载计算与现场观测如何权衡的初始问题；对第一版结果提出用真实卫星数据检验、补充对照与消融、按学术论文格式写作等要求；在前期研究结果出来后指出其提升小、新意不足，并提出“粗分辨率海流图下两条航路的合理反例”这一新问题，决定转向本文研究；在重复实验完成后，要求以各设置下都成立的结论为主线改写全文，理顺逻辑、

不用自造术语并压缩篇幅；随后指出图文排版、创新点突出程度与段落逻辑的不足，指出引言不应以前期探索中增益不大的内部结果为依据，要求重画全部插图并重写全文；又指出语言绕、缺少“已有方法为何失效、因此怎样做”的逻辑链、摘要看不出用什么方法解决了什么问题，要求按摘要八步法与逐段排除常规做法的写法重写，并把原创创新点拆解从文末移到更合适的位置；对全文负责。

2. **Claude（Anthropic）：**在作者授权下完成文献检索与核对、数据下载与全部代码、实验与统计、论文插图，整理写作提纲与由实验程序生成的事实清单，逐项核对正文中的数字与引用，并按作者要求重构撰写了论文终稿。

3. **Gemini（Google）：**根据 Claude 整理的提纲、术语表与事实清单撰写了论文此前的各稿，由 Claude 核对与修改。

4. **可追溯性记录：**作者与人工智能工具的对话记录、与 Gemini 的每轮写作往来以及研究笔记均保存在上述代码仓库中（涉及作者其他未发表工作的内容已隐去）。